Eulalia VoterID System — Informe de finalización del proyecto

1. Descripción del proyecto

Eulalia VoterID es una prueba de concepto de código abierto para identidad digital y afiliación política. La propuesta original abordó los riesgos de los registros manuales de afiliación, incluidos el uso indebido, la falsificación y el control limitado de la ciudadanía sobre su información personal. El ecosistema previsto incluía ciudadanía, organizaciones políticas y organismos electorales, respaldado por un proceso de gobernanza con participación de las partes interesadas.

La solución propuesta se organizó en cuatro áreas relacionadas:

- **Capa ciudadana y móvil:** una aplicación Flutter para que la ciudadanía gestionara su información de identidad y expresara o retirara su afiliación política.
- **Capa de integración y SSI:** una frontera de servicios para conectar el flujo de afiliación con la infraestructura de identidad descentralizada.
- **Capa de organizaciones políticas:** herramientas para gestionar la información de afiliación y la comunicación con sus miembros.
- **Capa de organismos electorales:** una interfaz web para gestionar información de organizaciones políticas y revisar requisitos de cumplimiento.

La línea base técnica original hacía referencia a Atala PRISM. El trabajo final es una PoC revisada, basada en Identus, que demuestra flujos seleccionados de identidad, autenticación, SSI y afiliación. No es un sistema electoral de producción, una certificación electoral, un despliegue institucional ni una validación legal completa del modelo propuesto.

2. Objetivos

Los objetivos originales eran:

1. Definir las partes interesadas, los requisitos y las consideraciones de gobernanza de un ecosistema digital de afiliación política.
2. Implementar una plataforma de código abierto con capacidades de ciudadanía, autenticación, afiliación, biometría, SSI y solicitudes de organizaciones.
3. Proporcionar clientes web y móvil para los actores principales del flujo propuesto.
4. Integrar el flujo de afiliación con la tecnología SSI identificada en la propuesta.
5. Producir y validar una prueba de concepto, documentación técnica, código fuente actualizado y preparar y enviar un artículo que describiera el estudio.

La evidencia técnica final respalda la finalización de una PoC revisada, no la equivalencia completa con todos los compromisos originales de Atala PRISM. La implementación completada incluye un backend .NET 8/PostgreSQL, un cliente web React/Vite, una aplicación móvil Flutter y un entorno de validación SSI basado en Identus. La evidencia no establece preparación para producción, adopción por organizaciones políticas u organismos electorales, certificación ni cumplimiento legal completo en ninguna jurisdicción.

3. Metodología y actividades

El proyecto siguió un enfoque iterativo de implementación y validación, similar al modelo de PoC utilizado para comprobar la viabilidad técnica. El trabajo se dividió en capas de aplicación y límites de infraestructura para que cada parte pudiera desarrollarse, probarse y documentarse de forma independiente.

Las principales actividades fueron:

- Refinar los flujos de ciudadanía, autenticación, afiliación política, biometría, solicitudes de organizaciones y SSI.
- Construir y conectar el backend .NET 8/PostgreSQL con los clientes web React/Vite y móvil Flutter.
- Configurar el entorno SSI revisado con Identus Cloud Agent 1.39.0 y su stack de soporte Docker, que incluye APISIX, el nodo PRISM, PostgreSQL, Vault y Swagger UI.
- Ejecutar recorridos de registro, autenticación, invitación, webhook, estado de credencial, emisión de credencial y validación de afiliación.
- Ejecutar pruebas de componentes, integración de API y SSI de extremo a extremo.
- Consolidar evidencias de implementación, resultados de pruebas, cifras de cobertura, limitaciones y enlaces a repositorios para revisión técnica.

El proyecto también conservó el contexto original de partes interesadas y gobernanza: emisores, titulares, verificadores, organizaciones políticas, ciudadanía, autoridades electorales y responsables de políticas tienen responsabilidades y necesidades de información diferentes. La PoC no sustituye la consulta, la definición de gobernanza, el análisis legal ni los acuerdos institucionales necesarios para un despliegue real.

4. Resultados

La PoC final y sus evidencias de respaldo proporcionan los siguientes resultados:

- Capas integradas de backend, web, móvil y SSI para el escenario objetivo de identidad y afiliación política.
- Recorridos probados de registro de ciudadanía y autenticación.
- Una secuencia SSI documentada desde la invitación, pasando por el manejo de webhooks y estados, hasta la emisión de credenciales.
- Controles de validación que impiden avanzar con la afiliación política sin el estado previo requerido de la credencial y las condiciones relacionadas.
- Un entorno Docker de validación basado en Identus. El endpoint probado `/cloud-agent/_system/health` devolvió la versión `1.39.0` de Cloud Agent.
- Repositorios de código abierto actualizados y evidencias en `integration-validation` adecuadas para revisión técnica.

La evidencia consolidada de pruebas informa **147 pruebas: 144 pasadas y 3 fallidas o condicionales, reportadas como 98.0%**. El desglose es:

Alcance	Resultado
Backend	132 pruebas; 130 pasadas; 2 fallidas
Frontend web	3/3 pasadas
Aplicación Flutter	1/1 pasada
Integración de API	6 pruebas; 5 pasadas; 1 validación condicional
SSI de extremo a extremo	5/5 pasadas

La cobertura del backend fue de **12.4% de líneas** y **25% de ramas**. Estas cifras, las dos pruebas backend fallidas y la validación condicional de API forman parte de la evidencia de finalización. Respaldan la finalización de la PoC dentro del alcance técnico revisado, pero no demuestran calidad, seguridad, rendimiento, privacidad ni preparación integral para producción.

5. Desafíos y soluciones

Transición de la línea base SSI. La propuesta inicial hacía referencia a Atala PRISM. Durante la ejecución, esa ruta técnica original ya no estaba disponible ni mantenida para este proyecto, por lo que la integración SSI se adaptó y validó con Identus. Esto fue una transición de la línea base del proyecto; no implica afirmar que la implementación original estuviera lista para producción ni que el cambio no tuviera consecuencias.

La transición afectó el alcance de integración, la terminología utilizada en repositorios e informes, las evidencias que podían recopilarse y la interpretación de los compromisos originales. La solución fue documentar el entorno revisado basado en Identus y evaluar la evidencia disponible respecto de esa línea base revisada. Por tanto, la evidencia final demuestra la PoC basada en Identus y no afirma equivalencia completa con todos los compromisos originales de Atala PRISM.

Flujo de afiliación dependiente de estados. La afiliación política depende de un estado requerido de credencial SSI y de condiciones de validación relacionadas. La solución fue conservar comprobaciones explícitas de requisitos previos, en lugar de aceptar una solicitud de afiliación únicamente porque el endpoint de la aplicación estuviera disponible.

Integración entre componentes independientes. El backend, el cliente web, el cliente móvil y los servicios de soporte SSI tienen repositorios, runtimes y tipos de evidencia diferentes. La solución fue mantener separadas las responsabilidades y validar las capas mediante evidencias de componentes, API y extremo a extremo.

Cobertura limitada y resultados no aprobados. El porcentaje general podía ocultar las dos fallas backend, el resultado condicional de API y la baja cobertura del backend. La solución fue informar directamente las cifras detalladas y las limitaciones, sin presentar el resultado agregado como una afirmación de preparación.

Publicación y condiciones del hito. El entregable previsto de artículo/publicación en revista se vio afectado por la transición de plataforma y por otras condiciones preestablecidas del hito. Se registra como una restricción de entrega que afectó el compromiso planificado; no se describe como un rechazo de la revista, un bloqueo directo por parte de una revista ni como una consecuencia simple de que Atala PRISM dejara de mantenerse. Por ello, el informe final documenta la restricción y la evidencia de la PoC revisada sin afirmar que el hito de publicación se hubiera cumplido.

6. Lecciones aprendidas

- El criterio de finalización de una PoC debe distinguirse de los criterios de producción, certificación y aceptación institucional.
- Un cambio de línea base técnica debe registrarse explícitamente porque modifica la terminología, la evidencia, el alcance y la interpretación de los compromisos originales.
- Los flujos SSI requieren gestión explícita del estado de las credenciales y políticas operativas, no solo conectividad mediante API.
- La arquitectura por capas permite validar por separado los componentes de aplicación y la infraestructura, pero la evidencia de integración debe revisarse como un flujo completo.
- Los resultados negativos y condicionales son evidencia esencial de finalización, no detalles que deban ocultarse detrás de un porcentaje agregado.
- La gobernanza de partes interesadas, la protección de datos, la retención, el ciclo de vida de credenciales y los requisitos electorales requieren trabajo institucional específico más allá de esta PoC.
- Una PoC controlada sirve para comprobar hipótesis técnicas, pero por sí sola no demuestra adopción, validez legal ni preparación para un proceso electoral real.

7. Recomendaciones

1. Corregir las dos pruebas backend fallidas y agregar cobertura de regresión para el comportamiento de validación afectado.
2. Ampliar la cobertura de backend, web, móvil, biometría y SSI más allá de los resultados actuales de 12.4% de líneas y 25% de ramas en el backend.
3. Agregar validaciones específicas de rendimiento, seguridad, privacidad, recuperación, revocación de credenciales, observabilidad y manejo de fallas operativas.
4. Definir políticas de gobernanza de datos, retención, consentimiento, ciclo de vida de credenciales y control de acceso con las partes interesadas correspondientes.
5. Realizar análisis legal e institucional específico por jurisdicción con organizaciones políticas y organismos electorales; no inferir validación legal a partir de esta PoC técnica.
6. Aclarar el alcance y la evidencia revisados, basados en Identus, en futuros planes, documentos y publicaciones.
7. Considerar un piloto controlado únicamente después de completar las revisiones técnicas, de gobernanza, legales, de privacidad y de seguridad, y cuando una institución responsable acuerde participar.

8. Conclusión

Eulalia VoterID completó una prueba de concepto revisada y basada en Identus dentro de su alcance técnico demostrado. El proyecto produjo una integración de código abierto de .NET 8/PostgreSQL, React/Vite, Flutter e infraestructura SSI, con evidencia para flujos seleccionados de identidad, autenticación, credenciales y afiliación política. También registra las limitaciones necesarias para una evaluación honesta: la transición desde la línea base Atala PRISM, las restricciones de publicación y del hito, dos pruebas backend fallidas, una validación condicional de API y la cobertura backend limitada.

El resultado es una base técnica para continuar una investigación controlada, no un sistema electoral de producción. Antes de considerar un piloto real se requieren ingeniería adicional, gobernanza con las partes interesadas, análisis legal, revisión de seguridad y validación institucional.

Enlaces relevantes

- Backend (https://github.com/democracyonchain/eulalia-backend)
- Frontend (https://github.com/democracyonchain/eulalia-frontend)
- Aplicación móvil (https://github.com/democracyonchain/eulalia-app)
- Integración SSI basada en Identus (https://github.com/democracyonchain/eulalia-atala-identus)
- Repositorio de documentación (https://github.com/democracyonchain/eulalia-documents)
- Evidencias de integración (https://github.com/democracyonchain/eulalia-documents/tree/main/integration-validation)
- Informes de pruebas (https://github.com/democracyonchain/eulalia-documents/tree/main/tests/TestIntegration)